

Julien Le Roux

Ingénieur en Traitement des Eaux et des Nuisances

Docteur en Sciences de l'Eau

Maître de conférences (7^e échelon), 35^e section CNU

Né le 29 novembre 1985 à Nantes

Coordonnées professionnelles

Université Paris-Est Créteil - Maison des Sciences de l'Environnement

5 rue Pasteur Vallery-Radot

94000 Créteil, France

01 82 39 20 80

julien.le-roux@u-pec.fr

2008	Diplôme d'Ingénieur de l'École Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ESIP) – Spécialité Eau et Environnement Diplôme de Master 2 Recherche Chimie et Applications, spécialité Chimie et Microbiologie des Eaux <i>mention bien</i> - Université de Poitiers Sujet de Master : « <i>Etude du pouvoir colmatant de quelques eaux souterraines</i> » Direction : Jean-Philippe CROUÉ (ENSI Poitiers) & Bénédicte WELTÉ (Eau de Paris)
2008-2011	Doctorat de Chimie spécialité Chimie et Microbiologie de l'Eau – École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ENSIP), Université de Poitiers Allocataire de recherche et moniteur Thèse : « <i>Mécanisme de formation des nitrosamines et sous-produits halogénés lors de la chloramination de contaminants organiques azotés émergents</i> » Direction : Jean-Philippe CROUÉ & Hervé GALLARD
2011-2012	Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à l'ENSI Poitiers, France Enseignements en Chimie des eaux et traitement des eaux

2012-2014	Chercheur Post-Doctoral au WATER DESALINATION AND REUSE CENTER (WDRC), Université KAUST, Arabie Saoudite Thématiques de recherche : → Identification de sous-produits de désinfection dans des usines de dessalement (Mer Rouge) → Projet avec l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign : « Nitrogenous DBPs in Reclaimed Wastewater Effluents: Chemistry, Toxicity and Control Strategies ». → Identification de produits d'oxydation avancée par LC-ORBITRAP et LC-MSⁿ → Identification de sous-produits de désinfection formés à partir d'effluents d'eaux usées → Utilisation avancée de techniques analytiques : GC-ICP-MS, LC-QTOF, LC-ORBITRAP
Depuis 2015	Maitre de conférences au LABORATOIRE EAU ENVIRONNEMENT ET SYSTÈMES URBAINS (LEESU), Université Paris-Est Créteil Enseignements en chimie à l'UPEC (Faculté des Sciences et Technologie), niveaux L1 à M2 Thématiques de recherche : → Mécanismes de transfert et de transformation de polluants organiques dans les eaux urbaines : caractérisation, compréhension, quantification → Traitement avancé de micropolluants organiques dans les effluents d'eaux usées → Développement analytique en spectrométrie de masse haute résolution
Depuis 2017	Co-responsable du master en apprentissage ANALYSE ET ASSURANCE QUALITÉ de la Faculté des Sciences et Technologie de l'Université Paris-Est Créteil. Organisation du passage de la formation sur 2 années à partir de 2020.
2026	Habilitation à Diriger des Recherches – Université Paris-Est Créteil Soutenue le 9 juillet 2026 : « <i>Caractérisation de la diversité et du comportement des micropolluants dans les systèmes d'assainissement et en milieu urbain</i> »

2. Activités de recherche

2.1 Projets de recherche

Porteur de projets

- | | |
|-----------|--|
| 2016-2017 | Appel à projet de la Faculté de Sciences et Technologie de l'UPEC - soutien à la recherche des Maîtres de Conférences nouvellement nommés. « <i>Caractérisation de micropolluants organiques dans les procédés de traitement des eaux</i> » 6,1 k€. |
| 2016-2019 | projet <i>Carboplus</i> (OPUR 4 - financement SIAAP, collectivités territoriales, Agence de l'Eau) : « <i>Abattements des polluants prioritaires et émergents par charbon actif</i> ». Co-direction de thèse de Ronan GUILLOSSOU. 150 k€. |
| 2016-2021 | ANR JCJC <i>WaterOmics</i> : « <i>Traquer les micropolluants organiques dans les eaux urbaines par spectrométrie de masse haute résolution : approches omiques, empreintes et indices</i> ». Co-direction de thèse de Nina HUYNH + 2 stages de M2. 272 k€. |
| 2018-2019 | Appel à post-doc UPEC / programme PRESTIGE (Campus France) : « <i>Caractérisation de micropolluants organiques dans les procédés d'oxydation avancée (UV/H₂O₂ et UV/PDS) des eaux usées</i> ». Co-direction de post-doctorat (Maolida NIHEMAITI) 12 mois de salaire + 4 k€ de fonctionnement. |
| 2019-2022 | OPUR 5 (financement SIAAP, collectivités territoriales, Agence de l'Eau) : Action R2.5 : « <i>Elimination de micropolluants en traitement tertiaire des eaux usées par différents procédés d'oxydation</i> ». Co-direction de thèse (Christelle NABINTU KAJOKA). 150 k€. |
| 2019-2022 | OPUR 5 : Action R2.6 : « <i>Nouvelles méthodes de caractérisation des micropolluants : analyses par screening non-ciblé et écotoxicologie</i> ». 80 k€. |
| 2020 | Prestation analytique « <i>analyse d'échantillons de Seine et de sols suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen</i> ». 2 mois de salaire de post-doc (Maolida NIHEMAITI). |
| 2021-2023 | Partenaire de l'ANR RA-SIOMRI 2021 (Recherche-Action - Solutions innovantes et opérationnelles dans la maîtrise des risques industriels en milieu urbain et dense) <i>ENVAHY</i> : « <i>Imprégnation de l'ENVironnement suite à un Accident industriel en milieu urbain dense : recherche de marqueurs et de leur transfert dans l'Hydrosystème</i> », portée par M. FOURNIER (Université de Rouen Normandie). Financement d'un stage de M2 + fonctionnement. 18,3 k€. |
| 2021-2024 | Programme MeSeine Innovation (Observer et comprendre la Seine francilienne), Phase 1 : Action 2.2.2 : « <i>Caractérisation de la contamination des eaux de surface par le couplage d'analyses non-ciblées en spectrométrie de masse avec des analyses d'écotoxicologie</i> ». Porteur de l'action. Co-direction de thèse (Julien SADE). |

2022-2025	Projet Européen HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 - Twinning Western Balkans Special. <i>SmartWaterTwin</i> : « <i>Twinning for smart water - thinking and rethinking wastewater management in circular economy frame</i> ». Porté par l'Université de Novi Sad (Serbie), partenaires ICRA (Espagne) et UPEC (France) : porteur pour la France. 247 k€.
2024-2027	Projet ADEME APR GRAINE 2024 - Production, valorisation des biomasses et préservation des écosystèmes : la bioéconomie face aux enjeux climatiques et environnementaux. <i>FreezePee</i> : « <i>Evaluation d'un procédé novateur de cryoconcentration : élaboration, analyse et démonstration d'un nouvel urino-fertilisant</i> ». Porteur du projet (UPEC), partenaires : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, INRAE, Terre et Cité, Chambre d'Agriculture de région Ile-de-France. 300 k€.
2024-2027	Projet <i>ChemBiodiv</i> : « <i>Relier la pression chimique à ses effets sur la biodiversité dans les eaux urbaines</i> ». Financements EUR Live (financement de thèse de Ravo Ravaorafindrasoa), Région Ile-de-France (financement de thèse de Malek Baroudi) et SIAAP (programme MeSeine Innovation, Action 2.2.3). Porté avec Adèle Bressy et My Dung Jusselme. 270 k€.
2025-2027	Projet ECOS-Sud. <i>AQUASOL</i> : « <i>Franco-Chilean Innovation for Solar Wastewater Treatment with Micropollutants, Microorganisms and ARG Elimination Focus</i> », Collaboration avec la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chili) (Pr. Ricardo Salazar González), financement de séjours de chercheurs confirmés et doctorants.
2025-2027	Projet <i>HRMSquat</i> : « <i>Traitement des micropolluants dans les eaux usées : Etude de l'efficacité de procédés et de caractérisation des mécanismes d'élimination par spectrométrie de masse haute résolution</i> », Collaboration avec SUEZ (E&C et CIRSEE), financement de 2 ans de post-doctorat (Sylvain Faixo). 120 k€.

Implications dans d'autres projets

2014-2019	Appel à projet AESN/OFB : Roulépur : « <i>Caractérisation expérimentale de la rétention et du devenir de micropolluants dans le sol d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement de voirie</i> » Implication dans l'encadrement d'une stagiaire de M2 (6 mois). Porté par M.C. GROMAIRE.
2016	PICRI <i>ReFUJ</i> : « <i>Reconversion d'une Friche Urbaine en Jardin</i> ». Porté par M. BAGARD. Co-encadrement d'un stagiaire de M2 avec M. SEIDL.
2017	Appel à projet collaboratif de l'OSU-EFLUVE (UPEC) : <i>Screenatm'eau</i> : « <i>Développement d'une méthode non ciblée pour l'analyse de micropolluants par couplage chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution à l'interface eau/atmosphère</i> ». Porté par A. BRESSY. 18 k€.

2019-2022	OPUR 5 : Thème O2 « <i>Observatoire des micropolluants dans les eaux urbaines</i> ». Porté par R. MOILLERON.
2021-2025	Participation à l'ANR JCJC (AAPG 2021) <i>Biocid@Home</i> : « <i>Biocides at home: emissions, potential exposure and reduction solutions</i> », portée par A. BRESSY. 352 k€.
2021-2025	Participation à l'ANR PRC (AAPG 2021) <i>EGOUT</i> : « <i>Extended Geochemical Observation of Urban Trajectories</i> », portée par J. JACOB (LSCE). 685 k€.
2023-2024	Appel à projet "Amorçage" de la ComUE Paris-Est Sup : <i>Electr'Eau</i> : « <i>Traitement tertiaire des eaux usées municipales par électro-oxydation : élimination des micropolluants et estimation du risque en cas de réutilisation</i> », porté par C. TRELLU (LGE - Université Gustave Eiffel). 35 k€.
2023-2024	Participation au projet C-BASC 2022 (Université Paris-Saclay) : <i>MedUrinAgri</i> : « <i>Evaluation ciblée et non-ciblée de résidus de médicaments dans des urines traitées ou stockées et dans les sols les recevant</i> », porté par M. DESCHAMPS (UMR ECOSYS) et C. AUBRY (UMR SADAPT). 30 k€.
2024-2027	Participation au projet CASDAR FranceAgriMer : <i>Pluvaluh</i> : « <i>Promouvoir L'Usage et la Valorisation en Agriculture de L'Urine Humaine</i> », porté par la Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France. 588 k€.
2025-2028	Projet <i>DERU²SE</i> : « <i>Traitement quaternaire des eaux usées, opportunité de réutilisation des eaux traitées</i> », collaboration SIAAP-SENEO-IEM-LEESU - 54 k€ sur 986 k€.
2025-2028	Participation à l'ANR JCJC (AAPG 2025) <i>AerEau</i> : « <i>Analysis of contaminants in aerosols produced using non-potable water and associated risks of exposure</i> », portée par A. SIMONS. 346 k€.

2.2 Encadrements

Post-doctorants

2018-2019	Maolida NIHEMAITI, post-doctorante de l'Université Paris-Est Créteil , appel à projet UPEC et programme PRESTIGE (Campus France/Union Européenne) <i>Caractérisation de micropolluants organiques dans les procédés d'oxydation (acide performique) des eaux usées</i>
2024-2027	Corentin ESCHENBRENNER, post-doctorant de l'Université Paris-Est Créteil , appel à projet de recherche GRAINE de l'ADEME <i>Evaluation d'un procédé novateur de cryoconcentration : élaboration, analyse et démonstration d'un nouvel urino-fertilisant</i>

2026-2028 Sylvain FAIXO, **post-doctorant de l'Université Paris-Est Créteil**, projet de recherche avec SUEZ
Traitement des micropolluants dans les eaux usées : étude de l'efficacité de procédés et de caractérisation des mécanismes d'élimination par spectrométrie de masse haute résolution

Doctorants

2016-2019 Ronan GUILLOSSOU, **doctorant de l'Université Paris-Est**, Ecole des Ponts ParisTech, programme OPUR
Élimination des micropolluants organiques dans les eaux résiduaires urbaines par adsorption sur charbon actif : compréhension des processus et implications opérationnelles | Encadrement à 50 %, co-direction : J. GASPERI

2018-2022 Nina HUYNH, **doctorante de l'Université Paris-Est Créteil**, programmes de recherche WaterOmics & OPUR
Caractérisation des eaux résiduaires urbaines par spectrométrie de masse haute résolution : influence de la stratégie analytique, limitations et perspectives | Encadrement à 75 %, co-direction : R. MOILLERON

2020-2023 Christelle NABINTU KAJOKA, **doctorante de l'Ecole des Ponts ParisTech**, programme OPUR
Utilisation de l'acide performique en traitement des eaux résiduaires urbaines : réactivité avec les micropolluants organiques et stratégies d'intégration au sein de procédés d'oxydation avancée | Encadrement à 40 %, co-direction : G. CHEBBO, J. GASPERI, S. BROSILLON
 Lauréate 2024 d'un prix de thèse de la ComUE Paris-Est Sup (prix spécial "Territoire")

2021-2024 Julien SADE, **doctorant de l'Université Paris-Est Créteil**, programme Me-Seine Innovation
Caractérisation de la contamination des eaux de surface par le couplage d'analyses non-ciblées en spectrométrie de masse avec des analyses d'écotoxicologie | Encadrement à 50 %, co-direction : R. MOILLERON, S. MOTTELET

2024-2027 Ravo RAVAOZAFINDRASOA, **doctorant de l'Université Paris-Est Créteil**, Ecole de Recherche Universitaire EUR Live (Life Trajectories & Health Vulnerability)
Peut-on prévoir la vulnérabilité sanitaire des ressources en eau en couplant la pression chimique à l'ADN environnemental ? | Encadrant principal (40 %) - co-direction : A. BRESSY, M.D. JUSSELME

- 2024-2027 **Malek BAROUDI**, **doctorante de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées**,
Financement Région Ile-de-France
Antibiorésistance et micropolluants dans les écosystèmes aquatiques : intégration des données issues de la métagénomique et de l'analyse HRMS non-ciblée, de la station d'épuration au milieu récepteur | Encadrement à 30 % - co-direction : A. BRESSY, M.D. JUSSELME
- 2024-2027 **Birsu GUZEL**, **doctorante de l'Université Paris-Est Créteil**, programme de
recherche Mocopée
Dynamique des pathogènes dans le cycle de l'eau : de l'entrée à la sortie des stations d'épuration (STEP) : analyse de l'efficacité des traitements avancés | Encadrement à 15 % - co-direction : R. MOILLERON, M.D. JUSSELME
- 2025-2028 **Rémi BELLEAU**, **doctorant de l'Université Paris-Est Créteil**, programme de
recherche OPUR et IUT Sénart-Fontainebleau (UPEC)
Caractérisation chimique et écotoxicologique de la contamination en micropolluants organiques et microplastiques dans les matières fertilisantes d'origine résiduaire en contexte urbain | Encadrement à 50 % - co-direction : R. MOILLERON, T. TAMBOSCO

Stagiaires

- 2015 **Shintuya SIVAYANAMA**, Licence 3 Chimie-Biologie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Etude de la conservation des échantillons environnementaux - Suivi des paramètres globaux de qualité des eaux*
- 2016 **Amina AZZAOU**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil & **Clarisse GAYEN**, licence 3 SVT parcours Chimie-Biologie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Evaluation de l'impact de rejets urbains et de polluants organiques sur la qualité des eaux de surface par une approche métabolomique*
Rémi MAZEROLLES, Master 2 TVRN, option TQE, Université de Picardie Jules Vernes, ESCOM, 6 mois. *Impact des friches industrielles sur la qualité des nappes phréatiques - le cas du site de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi* | Co-encadrement : M. SEIDL
Thi Kim Phung NGUYEN, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Caractérisation expérimentale de la rétention et du devenir de micropolluants dans le sol d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement de voirie* | Co-encadrement : M.C. GROMAIRE
- 2018 **Hadley HABECK**, Master 1 Université Paris-Est Créteil/Northern Arizona University, 4 mois. *Développement de méthodes pour l'analyse de contaminants dans les eaux urbaines : substituts aux parabènes par LC/MSMS, sous-produits d'oxydation par GC/MSMS*

- Jérémy GUYOT**, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Développement de méthodes pour l'analyse de contaminants organiques dans les eaux urbaines par spectrométrie de masse haute résolution*
- 2019 **Hans TSHIMIKA**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Caractérisation des eaux urbaines par spectrométrie de masse : extraction et fractionnement de matière organique et de micropolluants* | Encadrement avec Nina Huynh
- 2020 **Emma SEON**, Master 1 Toxicologie Université de Paris, 2 mois. *Caractérisation des micropolluants organiques dans les eaux résiduaires par analyse EDA (effect directed analysis)* | Encadrement avec Nina Huynh
- Fatoumata SIGNATE**, BTS Métiers de la Chimie 2^e année ENCPB, 2 mois. *Caractérisation de sous-produits d'oxydation et évaluation de leur toxicité dans les eaux usées* | Encadrement avec Nina Huynh
- 2021 **Alicia COTARD**, Master 2 Quatro, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, 6 mois. *Etude du comportement des micropolluants organiques au sein de bioréacteurs à membranes en traitement des eaux usées urbaines* | Encadrement avec Romain Mailler et Melissa Lopez Viveros, SIAAP
- Lamyae EL MRABET**, Master 2 Chimie Université de Limoges, 6 mois. *Caractérisation par spectrométrie de masse haute résolution de produits de dégradation lors de l'oxydation de micropolluants organiques* | Encadrement avec Nina Huynh
- Maysar BOUSLAH**, BTS Métiers de la Chimie 2^e année ENCPB, 2 mois. *Oxydation de Micropolluants organiques par l'acide performique* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- 2022 **Lamyae EL MRABET**, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Développements méthodologiques et identification de marqueurs d'un incendie industriel dans les phases aqueuses, les sédiments et les sols (projet ENVAHY)*
- Chaimae MESSAH**, Master 1 Pro CAC Université de Bourgogne, 6 mois. *Mise au point de méthodes analytiques pour la quantification de micropolluants émergents dans les boues d'épuration* | Co-encadrement avec Melissa Lopez Viveros, SIAAP
- Melissia BEN IKEN**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 4 mois. *Oxydation des micropolluants organiques par l'acide performique : cinétique, sous produits et mécanismes d'oxydation* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- Ilyess TAÏBI**, BTS Métiers de la Chimie 2^e année ENCPB, 2 mois. *Oxydation de Micropolluants organiques par l'acide performique* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- 2023 **Leila IBRAHIM**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 4 mois. *Oxydation des micropolluants organiques par l'acide performique : cinétique, sous produits et mécanismes d'oxydation* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- Antoine LE CLAIR**, Master 2 Chimie Sorbonne Université, 6 mois. *Optimisation de méthodes d'analyse ciblée et non-ciblée pour la détection de micropolluants émergents dans les boues d'épuration* | Co-encadrement avec Melissa Lopez Viveros, SIAAP
- Khadija DIOP**, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Oxydation de micropolluants organiques en traitement avancé des eaux résiduaires par des procédés d'oxydation* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka

- Elhadji Waly BA**, Master 2 Quatro, Université de Poitiers, 6 mois. *Oxydation de micropolluants organiques en traitement avancé des eaux résiduaires par des procédés d'oxydation* | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- Salomé DUSHASHVILI**, Master 2 Physico-Chimie moléculaire et applications, Université Gustave Eiffel, 6 mois. *Estimation par spectrométrie de masse haute résolution de la toxicité de micropolluants organiques et d'échantillons environnementaux* | Encadrement avec Julien Sade
- 2024 **Jeshica THIRAIMARAN**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Faisabilité de l'évaluation de la part de réutilisation indirecte des eaux usées dans la production d'eau potable en France*
- 2025 **Lilou CHRET**, Licence 3 Chimie-Biologie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Analyse de micropolluants organiques dans des matrices complexes* | Encadrement avec Emilie Caupos

Stage doctoral

- 2023 **Amina BEN CHAABEN**, Doctorante à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), séjour de recherche de 1 mois dans le cadre de sa formation doctorale "Nouveaux Développements en Océanographie". *Analyses non-ciblées par spectrométrie de masse haute résolution d'échantillons d'eau du fleuve Saint-Laurent*

2.3 Responsabilités et animations scientifiques

Animations scientifiques

- Membre du Comité Scientifique du Leesu depuis 2020, co-animateur d'une des trois thématiques de recherche du laboratoire « Innovations pour la gestion durable de l'eau et de la ville » (organisation de réunions régulières de chercheurs du laboratoire, proposition de séminaires)
- Gestion du [site internet du laboratoire](#) depuis 2015 (encore épaulé par l'ancien gestionnaire, aujourd'hui retraité) : publication/mise à jour d'articles, gestion du système de contenus, gestion/maintenance du serveur informatique. J'ai notamment entamé une refonte graphique du site, avec sa modernisation (adaptation aux formats d'écrans portables).
- Co-animation d'un thème de recherche (R2) de la 5^{ème} phase du programme OPUR (2019-2023), et portage de deux actions. J'ai également pris en charge les aspects liés à la communication et au [site web](#), avec également une refonte graphique intégrale.
- Co-animateur de l'Axe 2 ("Regarder autrement les eaux de surface") du programme MeSeine Innovation (2022-2025) porté par le SIAAP.

- Membre du comité de pilotage de l'[Observatoire de la Ville](#) (SIAAP) depuis sa création en 2021.
- Participation à un réseau de recherche : membre du réseau européen NORMAN depuis 2019, dédié à l'analyse et au suivi des micropolluants dans l'environnement (réseau qui organise des essais interlaboratoires à l'échelle européenne, et coordonne plusieurs actions/activités scientifiques/groupes de travail). Participation à plusieurs essais interlaboratoires liés à l'analyse non-ciblée par HRMS.
- Membre du comité scientifique d'[Hésiode Environnement](#) depuis 2025.
- Membre du comité scientifique de l'OSU Efluve depuis 2026.

Organisation de colloques

- Membre du bureau de l'Association de Professionnels du Traitement des Eaux et des Nuisances (APTEN Poitiers), organisant tous les deux ans le colloque Journées Information Eaux à Poitiers (500 participants). Membre du comité de sélection scientifique depuis 2018.
- Membre du comité de pilotage des Journées Scientifiques de l'Environnement, colloque annuel organisé par l'UPEC (OSU-EFLUVE) et le département du Val-de-Marne. Elaboration du programme et animation (2019-2026).
- Membre du comité scientifique du congrès international du GRUTTEE 2024 (Bordeaux) et 2026 (Marseille).

Comités de suivi de thèse, jurys et expertise

Comités de suivi

- **Kevin ROCCO**, « *Stratégies analytiques innovantes pour étudier le devenir des pesticides dans les hydrosystèmes* » – INRAE/Université de Lyon – 2019-2022
- **Karli DEJAEGER**, « *Risk assessment related to disinfection byproducts formation in drinking water* » – Université de Ghent et Université de Lille – 2020-2023
- **Tom DUCROCQ**, « *Stratégies d'analyses pour l'exploration de la contamination organique des -sédiments de rivières* » – INRAE/Université de Lyon – 2021-2024
- **Mounir AYADI**, « *Traitements d'affinage pour le stockage des eaux usées domestiques épurées en vue d'une valorisation en agriculture : Développement d'un traitement d'affinage associant filtration membranaire et couplage UV/chlore pour la réutilisation des eaux usées* » – Université de Poitiers – 2022-2025

- **Armand POIRIER**, « *Usage de la spectroscopie de fluorescence in situ et à haute fréquence pour le suivi de la matière organique dans la file eau et la file boue des STEU : mise en oeuvre d'un outils d'aide à la gestion des procédés* » – Université Paris-Est Créteil – 2023-2026
- **Isabelle ANDRÉ**, « *Développement de cartes de contrôle multivariées pour le suivi de la qualité des rejets urbains par approche échantillonnage passif et analyses non-ciblées* » – Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 2024-2027
- **Pierre VERDIEU**, « *Application du plasma froid pour la décontamination chimique et microbiologique des eaux usées* » – Université de Limoges – 2024-2027
- **Ye GENG**, « *Understanding the ecodynamic of emerging contaminants into the aquatic environment: focus on transformation products* » – Université de Bordeaux – 2024-2028
- **Johan PIERRE**, « *Apports de la spectrométrie de masse haute résolution pour l'étude de l'écodynamique des pesticides et de leurs produits de transformation : application au compartiment atmosphérique* » – Université de Bordeaux – 2025-2028
- **Martin GABARD**, « *Contribution des PMT à l'Exposome aquatique : Diagnostic et traitement de la ressource en eau destinée à la consommation humaine* » – Université de Montpellier – 2025-2029

Jurys de thèse (examineur)

- **Rayana MANASFI**, « *Uptake of organic micropollutants by vegetable crops irrigated by reclaimed wastewater: Analytical developments to conduct field studies* » – laboratoire Hydrosiences de l'Université de Montpellier – soutenue le 24/11/2020
- **Martin MARÉCHAL**, « *Caractérisation de la pollution particulaire dans les piscines couvertes à usage collectif* » – CSTB / Aix-Marseille Université – soutenue le 22/03/2023
- **Mohamad SHALAK**, « *Développement de méthodes innovantes pour la caractérisation de la matière organique et de ses produits de transformation dans les filières de potabilisation* » – Université de Lille – soutenue le 19/11/2025
- **Solenne REVERBEL**, « *Apport de la spectrométrie de masse haute résolution pour l'étude des produits de transformation des contaminants émergents* » – Université de Bordeaux – soutenue le 09/12/2025
- **Eloi MARILLEAU**, « *Evaluation et validation de concepts de caractérisation de micropolluants organiques en matrices alimentaires et environnementales par le couplage chromatographie liquide-spectrométrie de masse haute résolution* » – Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – soutenue le 19/12/2025

Comités de sélection - évaluation - expertise

- Membre du comité de sélection de l'appel à projets Water Research Foundation RFP #4499 - Determine the Relative Importance and Contribution of Anthropogenic and Natural Sources of Nitrosamine Precursors (2013)
- Evaluation d'un projet ANR JCJC en deuxième phase de l'AAPG 2021 dans le volet "CE45 : Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé"
- Evaluation d'un projet de recherche ANR JCJC de l'AAPG 2022 dans le volet "CE19 : Technologies pour la santé"
- Membre du jury du prix de thèse 2022 de l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE).
- Membre de comités de sélection de recrutement d'enseignants-chercheurs (MCF section 35 FST UPEC 2020, MCF section 35 IUT UPEC 2020, MCF section 62 Université Gustave Eiffel 2020, MCF section 32 Université de Limoges 2021)
- Evaluation de plusieurs dossiers RIPEC 2022 et 2023
- Evaluation d'un projet de thèse CIFRE 2025
- Evaluation d'un projet de recherche Région Adour-Garonne 2026
- Evaluation de projets CIE Canada 2026

Dissémination

Présentation sur les grands problèmes liés à l'eau et démonstration de traitement d'eau en classe de CP (projet de classe d'eau) à l'Ecole Primaire Simone Veil (Bobigny) (22 mai 2023), et une classe de CM1 à l'Ecole Primaire Sciences et Biodiversité (Boulogne-Billancourt) (30 mai 2024).

Activité de relecture

Plus d'une centaine de [relecture d'articles](#) dans des journaux à fort facteur d'impact (ex. 24 Water Research, 17 Environmental Science and Pollution Research, 15 Environmental Science & Technology).

3. Publications et communications

Publications dans des revues internationales à comité de lecture

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croue, J. P. Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Pharmaceuticals. *Water Practice and Technology* **2010**, *5* (4). <https://doi.org/doi:10.2166/wpt.2010.084>.
2. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. Chloramination of Nitrogenous Contaminants (Pharmaceuticals and Pesticides): NDMA and Halogenated DBPs Formation. *Water Research (IF: 13.4)* **2011**, *45* (10), 3164-3174. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.03.035>.
3. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J. P. Formation of NDMA and Halogenated DBPs by Chloramination of Tertiary Amines: The Influence of Bromide Ion. *Environmental Science and Technology (IF: 11.357)* **2012**, *46* (3), 1581-1589.
4. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P.; Papot, S.; Deborde, M. NDMA Formation by Chloramination of Ranitidine: Kinetics and Mechanism. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* **2012**, *46* (20), 11095-11103. <https://doi.org/10.1021/es3023094>.
5. Wang, Y.; Le Roux, J.; Zhang, T.; Croué, J.-P. Formation of Brominated Disinfection Byproducts from Natural Organic Matter Isolates and Model Compounds in a Sulfate Radical-Based Oxidation Process. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* **2014**, *48* (24), 14534-14542. <https://doi.org/10.1021/es503255j>.
6. Zhang, T.; Chen, Y.; Wang, Y.; Le Roux, J.; Yang, Y.; Croué, J.-P. Efficient Peroxydisulfate Activation Process Not Relying on Sulfate Radical Generation for Water Pollutant Degradation. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* **2014**, *48* (10), 5868-5875. <https://doi.org/10.1021/es501218f>.
7. Le Roux, J.; Nada, N.; Khan, M. T.; Croué, J.-P. Tracing Disinfection Byproducts in Full-Scale Desalination Plants. *Desalination (IF: 11.211)* **2015**, *359* (0), 141-148. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2014.12.035>.
8. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. The Role of Aromatic Precursors in the Formation of Haloacetamides by Chloramination of Dissolved Organic Matter. *Water Research (IF: 13.4)* **2016**, *88*, 371-379. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.10.036>.
9. Le Roux, J.; Plewa, M. J.; Wagner, E. D.; Nihemaiti, M.; Dad, A.; Croué, J.-P. Chloramination of Wastewater Effluent: Toxicity and Formation of Disinfection Byproducts. *Journal of Environmental Sciences (IF: 6.796)* **2017**, *58*, 135-145. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.04.022>.
10. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Hoppe-Jones, C.; Reckhow, D. A.; Croué, J.-P. Formation of Haloacetamides, Haloacetamides, and Nitrogenous Heterocyclic Byproducts by Chloramination of Phenolic Compounds. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* **2017**, *51* (1), 655-663. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04819>.

11. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Brosillon, S.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gaspéri, J. Benefits of Ozonation Before Activated Carbon Adsorption for the Removal of Organic Micropollutants from Wastewater Effluents. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2019**, *245*, 125530. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125530>.
12. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. Organic Micropollutants in a Large Wastewater Treatment Plant: What Are the Benefits of an Advanced Treatment by Activated Carbon Adsorption in Comparison to Conventional Treatment? *Chemosphere (IF: 8.943)* **2019**, *218*, 1050-1060. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.182>.
13. Tedoldi, D.; Flanagan, K.; Le Roux, J.; Chebbo, G.; Branchu, P.; Saad, M.; Gromaire, M.-C. Evaluation of Contaminant Retention in the Soil of Sustainable Drainage Systems: Methodological Reflections on the Determination of Sorption Isotherms. *Blue-Green Systems (IF: 5.2)* **2019**, *1* (1), 1-17. <https://doi.org/10.2166/bgs.2019.196>.
14. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Morlay, C.; Vulliet, E.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. Influence of the Properties of 7 Micro-Grain Activated Carbons on Organic Micropollutants Removal from Wastewater Effluent. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2020**, *243*, 125306. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125306>.
15. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Pereira-Derome, C. S.; Varrault, G.; Bressy, A.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. Influence of Dissolved Organic Matter on the Removal of 12 Organic Micropollutants from Wastewater Effluent by Powdered Activated Carbon Adsorption. *Water Research (IF: 13.4)* **2020**, *172*, 115487. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115487>.
16. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Goffin, A.; Mailler, R.; Varrault, G.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Guérin, S.; Rocher, V.; Gaspéri, J. Fluorescence Excitation/Emission Matrices as a Tool to Monitor the Removal of Organic Micropollutants from Wastewater Effluents by Adsorption onto Activated Carbon. *Water Research (IF: 13.4)* **2021**, *190*, 116749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116749>.
17. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Peirera, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. Evaluation of Sample Preparation Methods for Non-Target Screening of Organic Micropollutants in Urban Waters Using High-Resolution Mass Spectrometry. *Molecules (IF: 4.6)* **2021**, *26* (23, 23), 7064. <https://doi.org/10.3390/molecules26237064>.

18. Schulze, B.; van Herwerden, D.; Allan, I.; Bijlsma, L.; Etxebarria, N.; Hansen, M.; Merel, S.; Vrana, B.; Aalizadeh, R.; Bajema, B.; Dubocq, F.; Coppola, G.; Fildier, A.; Fialová, P.; Frøkjær, E.; Grabic, R.; Gago-Ferrero, P.; Gravert, T.; Hollender, J.; Huynh, N.; Jacobs, G.; Jonkers, T.; Kaserzon, S.; Lamoree, M.; Le Roux, J.; Mairinger, T.; Margoum, C.; Mascolo, G.; Mebold, E.; Menger, F.; Miège, C.; Meijer, J.; Moilleron, R.; Murgolo, S.; Peruzzo, M.; Pijnappels, M.; Reid, M.; Roscioli, C.; Soulier, C.; Valsecchi, S.; Thomaidis, N.; Vulliet, E.; Young, R.; Samanipour, S. Inter-Laboratory Mass Spectrometry Dataset Based on Passive Sampling of Drinking Water for Non-Target Analysis. *Scientific Data (IF: 8.501)* **2021**, *8* (1), 223. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01002-w>.
19. Seidl, M.; Le Roux, J.; Mazerolles, R.; Bousserhine, N. Assessment of Leaching Risk of Trace Metals, PAHs and PCBs from a Brownfield Located in a Flooding Zone. *Environmental Science and Pollution Research (IF: 5.190)* **2021**. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15491-0>.
20. Gasperi, J.; Le Roux, J.; Deshayes, S.; Ayrault, S.; Bordier, L.; Boudahmane, L.; Budzinski, H.; Caupos, E.; Caubrière, N.; Flanagan, K.; Guillon, M.; Huynh, N.; Labadie, P.; Meffray, L.; Neveu, P.; Partibane, C.; Paupardin, J.; Saad, M.; Varnede, L.; Gromaire, M.-C. Micropollutants in Urban Runoff from Traffic Areas: Target and Non-Target Screening on Four Contrasted Sites. *Water (IF: 3.530)* **2022**, *14* (3, 3), 394. <https://doi.org/10.3390/w14030394>.
21. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche-Ananit, P.; Rocher, V.; Barhdadi, R.; Moilleron, R.; Le Roux, J. High-Resolution Mass Spectrometry Screening of Wastewater Effluent for Micropollutants and Their Transformation Products during Disinfection with Performic Acid. *ACS ES&T Water (IF: 5.3)* **2022**, *2* (7), 1225-1233. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.2c00075>.
22. Sandré, F.; Huynh, N.; Gromaire, M.-C.; Varrault, G.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Road Runoff Characterization: Ecotoxicological Assessment Combined with (Non-)Target Screenings of Micropollutants for the Identification of Relevant Toxicants in the Dissolved Phase. *Water (IF: 3.530)* **2022**, *14* (4, 4), 511. <https://doi.org/10.3390/w14040511>.
23. Straub, J. O.; Le Roux, J.; Tedoldi, D. Are Newer Pharmaceuticals More Recalcitrant to Removal in Wastewater Treatment? *Sustainable Chemistry and Pharmacy (IF: 5.464)* **2022**, *30*, 100834. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2022.100834>.
24. Nabintu Kajoka, C.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Caupos, E.; Mebold, E.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. Reactivity of Performic Acid with Organic and Inorganic Compounds: From Oxidation Kinetics to Reaction Pathways. *ACS ES&T Water (IF: 5.3)* **2023**, *3* (9), 3121-3131. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00279>.

25. Sandre, F.; Huynh, N.; Caupos, E.; El-Mrabet, L.; Partibane, C.; Lachaise, I.; Pommier, C.; Rivard, M.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Occurrence and Fate of an Emerging Drug Pollutant and Its By-Products During Conventional and Advanced Wastewater Treatment: Case Study of Furosemide. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2023**, *322*, 138212. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138212>.
26. Straub, J. O.; Le Roux, J.; Tedoldi, D. Halogenation of Pharmaceuticals Is an Impediment to Ready Biodegradability. *Water (IF: 3.530)* **2023**, *15* (13, 13), 2430. <https://doi.org/10.3390/w15132430>.
27. Bernier-Turpin, G.; Thiebault, T.; Alliot, F.; Mebold, E.; Guérin-Rechdaoui, S.; Oliveira, M.; Le Roux, J.; Moilleron, R. Targeted and Non-Target Screening of Biomarkers in Wastewater: Towards a Unique Analytical Methodology for Sample Preparation. *Analytical Methods (IF: 2.7)* **2024**. <https://doi.org/10.1039/D4AY00843J>.
28. Le Roux, J.; Sade, J. arcMS: Transformation of Multi-Dimensional High-Resolution Mass Spectrometry Data to Columnar Format for Compact Storage and Fast Access. *Bioinformatics Advances (IF: 2.4)* **2024**, *4* (1), vbae160. <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae160>.
29. Malm, L.; Liigand, J.; Aalizadeh, R.; Alygizakis, N.; Ng, K.; Frøkjær, E. E.; Nanusha, M. Y.; Hansen, M.; Plassmann, M.; Bieber, S.; Letzel, T.; Balest, L.; Abis, P. P.; Mazzetti, M.; Kasprzyk-Hordern, B.; Ceolotto, N.; Kumari, S.; Hann, S.; Kochmann, S.; Steininger-Mairinger, T.; Soulier, C.; Mascolo, G.; Murgolo, S.; Garcia-Vara, M.; López de Alda, M.; Hollender, J.; Arturi, K.; Coppola, G.; Peruzzo, M.; Joerss, H.; van der Neut-Marchand, C.; Pieke, E. N.; Gago-Ferrero, P.; Gil-Solsona, R.; Licul-Kucera, V.; Roscioli, C.; Valsecchi, S.; Luckute, A.; Christensen, J. H.; Tisler, S.; Vughs, D.; Meekel, N.; Talavera Andújar, B.; Aurich, D.; Schymanski, E. L.; Frigerio, G.; Macherius, A.; Kunkel, U.; Bader, T.; Rostkowski, P.; Gundersen, H.; Valdecanas, B.; Davis, W. C.; Schulze, B.; Kaserzon, S.; Pijnappels, M.; Esperanza, M.; Fildier, A.; Vulliet, E.; Wiest, L.; Covaci, A.; Macan Schönleben, A.; Belova, L.; Celma, A.; Bijlsma, L.; Caupos, E.; Mebold, E.; Le Roux, J.; Troia, E.; de Rijke, E.; Helmus, R.; Leroy, G.; Haelewyck, N.; Chrastina, D.; Verwoert, M.; Thomaidis, N. S.; Kruve, A. Quantification Approaches in Non-Target LC/ESI/HRMS Analysis: An Interlaboratory Comparison. *Analytical Chemistry (IF: 6.8)* **2024**, *96* (41), 16215-16226. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c02902>.
30. Nabintu Kajoka, C.; Brosillon, S.; Reibel, C.; Diop, Y. K.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Gasperi, J.; Le Roux, J. Removal of Pharmaceuticals through UV-C/Performic Acid Advanced Oxidation Process: Kinetics and Identification of Reactive Species. *Journal of Hazardous Materials (IF: 11.3)* **2025**, *495*, 139016. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.139016>.

31. Žmukić, D. S.; Milovanović, L.; Slijepčević, N.; Duduković, N.; Kerkez, Đ.; Boudahmane, L.; Caupos, E.; Roux, J. **\textbf{Le; Moilleron, R.; Leovac Maćerak, A. S. Non-Invasive Acidic Pretreatment Technology of Anaerobic Digestion of Waste-Activated Sludge (WAS) on Biogas Production: Unveiling the Role of Extracellular Polymeric Substances (EPSs) and Pharmaceutical Degradation. *Molecules (IF: 4.6) 2026, 31 (2), 269. <https://doi.org/10.3390/molecules31020269>.***

Publications dans des revues nationales à comité de lecture

1. Guillosoy, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. Micropolluants dans les eaux usées : qu’apporte un traitement avancé par adsorption sur charbon actif après un traitement conventionnel ? *Techniques Sciences Méthodes* **2019**, n° 7–8, 67-80. <https://doi.org/10.1051/tsm/201907067>.
2. Soulier, C.; Boiteux, V.; Candido, P.; Caupos, E.; Chachignon, M.; Couturier, G.; Dauchy, X.; Devier, M.-H.; Esperanza, M.; Fildier, A.; Gardia-Parege, C.; Guibal, R.; Le Roux, J.; Leroy, G.; Lestremau, F.; Lissalde, S.; Noyon, N.; Piram, A.; Vulliet, E.; Margoum, C. La Spectrométrie de Masse Haute Résolution Pour La Recherche de Micropolluants Organiques Dans l’environnement: Screening of Organic Micropollutants in Environment by High Resolution Mass Spectrometry. *Techniques Sciences Méthodes* **2021**, 6 (6), 43-54. <https://doi.org/10.36904/tsm/202106043>.
3. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Observer La Ville Par Le Prisme Des Eaux Usées - Présentation de l’observatoire Mis En Œuvre Par Le Siaap En Île-de-France. *Techniques Sciences Méthodes* **2023**, 4, 13-19. <https://doi.org/10.36904/202304013>.
4. Nabintu Kajoka, C.; Oliveira, M.; Ba, W.; Giroud, B.; Vulliet, E.; Caupos, E.; Chebbo, G.; Guérin, S.; Rocher, V.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Le Roux, J. Utilisation de l’acide performique pour réduire la pollution microbiologique et chimique des eaux résiduaires urbaines. *Techniques Sciences Méthodes* **2024**, n° 12, 195-210. <https://doi.org/10.36904/tsm/202412195>.
5. Le Roux, J.; Jusselme, M. D.; Bressy, A. Relier la pression chimique à ses effets sur la biodiversité dans les eaux. *Transitions. Les nouvelles Annales des Ponts et Chaussées* **2025**, *L’eau sous contraintes : un objet d’étude à l’intersection de multiples recherches* (5), 70-74.

Communications internationales (présentations orales)

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. **NDMA Formation by Chloramination of Nitrogenous Organic Compounds**. In *EMEC10 - 10th European Meeting on Environmental Chemistry*; Limoges, France, 2009.
2. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. **Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Pharmaceuticals**. In *Singapore International Water Week 2010 - Water Convention*; Water Practice et Technology; Singapour, Singapore, 2010.
3. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. **Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen**. In *8th IWA International Conference on Water Reclamation & Reuse*; Barcelone, Spain, 2011.
4. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. **Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen**. In *AWWA Water Quality & Technology Conference (WQTC)*; Phoenix, United States, 2011.
5. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. **Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen**. In *IDA World Congress on Desalination and Water Reuse*; Perth, Australia, 2011.
6. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P.; Papot, S.; Deborde, M. **NDMA Formation Mechanism by Chloramination of Tertiary Amines**. In *2012 AWWA Water Quality Technology Conference & Exposition*; Toronto, Canada, 2012.
7. Le Roux, J.; Nada, N.; Croué, J.-P. **Tracing Disinfection Byproducts in Desalination Plants**. In *IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse*; Tianjin, China, 2013.
8. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. **Identification of N-, Br- and I-DBPs by Chlorination/Chloramination of Algal Organic Matter and Effluent Organic Matter**. In *IWA 5th Specialist Conference on Natural Organic Matter Research (NOM5)*; Perth, Australia, 2013.
9. Le Roux, J.; Croué, J.-P.; Mariñas, B. J.; Plewa, M. J. **Formation and Toxicity of Emerging Nitrogenous Disinfection Byproducts in Reclaimed Wastewater Effluents**. In *11th IWA Leading Edge Technology (LET) Conference on Water and Wastewater Technologies*; Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2014.
10. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. **Formation of N-DBPs by Chloramination of Various Organic Matter Fractions and Aromatic Model Compounds**. In *248th ACS National Meeting & Exposition – Symposium Sur l'occurrence, La Formation, La Toxicité et Le Contrôle Des Sous-Produits de Désinfection*; San Francisco, United States, 2014.
11. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. **Formation of Emerging Disinfection Byproducts by Chlorination/Chloramination of Seawater Impacted by Algal Organic Matter**. In *International Conference on Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems (IC-DEMOS)*; Baawain, M., B.S.Choudri, Ahmed, M., Purnama, A., Éd.; Recent Progress in Desalination, Environmental et Marine Outfall Systems; Springer: Muscat, Oman, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19123-2>.

12. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Nada, N.; Khan, T.; Croué, J.-P. [Pretreatment \(Oxidation, Coagulation, Ultrafiltration\) of Red Sea Water Impacted by a Trichodesmium Sp. Algal Bloom](#). In *International Conference on Harmful Algal Blooms and Desalination*; Muscat, Oman, 2014.
13. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Croue, J.-P. [Nitrogenous Disinfection By-Products Formation during Chloramination of Amino Acids and Phenolic Compounds](#). In *IWA 6th Specialist Conference on Natural Organic Matter Research*; Malmö, Sweden, 2015.
14. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Croue, J.-P. [Formation of Haloacetonitriles, Haloacetamides and Nitrogenous Heterocyclic Compounds from Chloramination of Resorcinol](#). In *252nd ACS National Meeting & Exposition - Symposium on the Occurrence, Formation, Health Effects and Control of Disinfection by-Products*; Philadelphia, United States, 2016.
15. Guilloso, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Brosillon, S.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Coupling Ozonation and Activated Carbon Adsorption for the Removal of 28 Trace Organic Micropollutants from Wastewater Effluents](#). In *EA3G 2018*; Lausanne, Switzerland, 2018.
16. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche, P.; Rocher, V.; Le Roux, J. [Screening of Micropollutants and Their Transformation Products in Performic Acid Treated Wastewater](#). In *11th Micropol & Ecotoxicity Conference 2019*; Seoul, South Korea, 2019.
17. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche, P.; Rocher, V.; Le Roux, J. [Screening of Micropollutants and Their Transformation Products in Performic Acid Treated Wastewater](#). In *Wasserchemischen Gesellschaft 8th Late Summer Workshop "Chemical and Biological Transformation Processes and Tools for Their Investigation"*; Haltern am See, Germany, 2019.
18. Huynh, N.; Mebold, E.; Moilleron, R.; Le Roux, J. [Comparison of Three Chromatographic Columns Using the Advantage of Ion Mobility for Non-Target Analysis of Organic Micropollutants in Wastewater Samples](#). In *SETAC North America 41st Annual Meeting*; 2020.
19. Huynh, N.; Sandre, F.; Garrigue-Antar, L.; Morin, C.; Caupos, E.; Gromaire, M.-C.; Moilleron, R.; Roux, J. L. [Evaluation of Road Runoff Treatment Systems Performance by Non-Target Screening Combined with Ecotoxicological Studies](#). In *16th Annual Workshop On Emerging High-Resolution Mass Spectrometry And LC-MS/MS Applications In Environmental Analyses And Food Safety*; 2020.
20. Huynh, N.; Le Roux, J.; Guyot, J.; Moilleron, R. [Development of a Non-Target Screening Workflow for the Evaluation of Micropollutants Fate During Oxidation Processes](#). In *17th International Conference on Environmental Science & Technology (CEST2021)*; Athens, Greece, 2021.
21. Nabintu Kajoka, C.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Reactivity of Performic Acid with Organic Micropollutants and Model Compounds](#). In *12th Micropol & Ecotoxicity Conference 2022*; Santiago de Compostela, Spain, 2022.

22. Bernier-Turpin, G.; Thiebault, T.; Alliot, F.; Caupos, E.; Le Roux, J.; Rocher, V.; Azimi, S.; Moilleron, R. Monitoring of Organic Contaminants in Raw Wastewater by Targeted and Non-Targeted Screening: An Effective Tool for Assessing Urban Metabolism. In *Goldschmidt2023*; 2023. <https://doi.org/10.7185/gold2023.17536>.
23. Nabintu Kajoka, C.; Brosillon, S.; Gasperi, J.; Diop, Y. K.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Unveiling the Potential of Performic Acid and UV Combination for Enhanced Elimination of Pharmaceutical Micropollutants](#). In *Gordon Research Conference*; 2023.
24. Nabintu Kajoka, C.; Brosillon, S.; Gasperi, J.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Organic Micropollutants Removal Through Performic Acid-UV Photolysis: Kinetics and Wastewater Matrix Influence](#). In *IOA World Congress & Exhibition*; Milan, Italy, 2023; p 4p.
25. Straub, J. O.; Le Roux, J.; Tedoldi, D. Long-Term Drift in Several Properties of Newer Pharmaceuticals: Are They Increasingly Recalcitrant to Removal in Wastewater Treatment? In *ICCE 2023*; Venice, Italy, 2023.
26. Bernier-Turpin, G.; Thiebault, T.; Le Roux, J.; Alliot, F.; Mebold, E.; Guérin, S.; Moilleron, R. [Long Term Monitoring of the Parisian Conurbation: Trends and Perspectives](#). In *ICUD*; IWA: Delft University, Netherlands, 2024.
27. Sade, J.; Guérin, S.; Mottelet, S.; Rocher, V.; Moilleron, R.; Le Roux, J. [A Data Analysis Pipeline Integrating Ion Mobility and High-Resolution Mass Spectrometry for Non-Target Screening in Environmental Studies](#). In *SETAC Europe 34 - Society of Environmental Toxicology and Chemistry*; 2024.

Communications internationales (présentations par affiche)

1. Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Fractionation of Wastewater Effluent for the Characterization of Organic Micropollutants by High-Resolution Mass Spectrometry](#). In *SETAC Europe 30th Annual Meeting*; 2020.
2. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Pereira, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. [How Important Is the Sample Preparation Step for Non-Target Screening of Micropollutants in Urban Waters?](#) In *International Conference on Non-Target Screening (ICNTS21)*; Erding, Germany, 2021.
3. Bonnaud, B.; Bancourt, A.; Mebold, E.; Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Bressy, A. [Determination of Biocide Transformation Products Using Suspect and Non-Target Screenings by High-Resolution Mass Spectrometry](#). In *12th Micropol & Ecohazard Conference 2022*; Santiago de Compostela, Spain, 2022.

4. Nabintu Kajoka, C.; Brosillon, S.; Gasperi, J.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Investigating the Reactivity of Performic Acid with Pharmaceutical Micropollutants: A Comprehensive Study of Oxidation Kinetics and Reaction Pathways](#). In *Gordon Research Seminar*; 2023.
5. Sade, J.; Guérin-Rechdaoui, S.; Mottelet, S.; Rocher, V.; Moilleron, R.; Marconi, A.; Le Roux, J. [Evaluation of the Impact of Urban Wet Weather Discharges \(UWWD\) on the Seine River by High Resolution Mass Spectrometry \(HRMS\) and Development of Predictive Models](#). In *ICNTS 23 - International Conference on Non-Target Screening*; Erding, Germany, 2023.
6. Jusselme, M. D.; Nabintu Kajoka, C.; Alphonse, V.; Livet, A.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Wastewater Treatment with Performic Acid \(PFA\): Efficiency on Antimicrobial Resistance](#). In *2nd International Conference on Microbiology and One Health*; Publisher: International Center for Interdisciplinary Science and Education Published: 2nd International Conference on Microbiology and One Health: Quy Nhon City, Vietnam, 2024.
7. Bernier-Turpin, G.; Thiebault, T.; Visez, N.; Alliot, F.; Mebold, E.; Guérin, S.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Monitoring Antihistamines in Wastewater to Assess Seasonal Pollen Exposure?](#) In *SETAC Europe 35th Annual Meeting*; Vienna, Austria, 2025.

Communications nationales (présentations orales)

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation de NDMA Par Chloramination de Micropolluants](#). In *8e Congrès International Du GRUTTEE*; Nancy, France, 2009.
2. Le Roux, J.; Croué, J.-P.; Mariñas, B. J.; Plewa, M. J. [Formation et Toxicité de Sous-Produits Azotés Émergents Lors de La Désinfection d'effluents Urbains Traités Par Voie Biologique En Vue de Leur Réutilisation](#). In *21e Colloque Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2014.
3. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Varrault, G.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Abattement de Micropolluants Par Adsorption Sur Charbon Actif En Micro-Grain En Sortie de Station d'épuration : Caractérisation et Suivi Indirect Par Spectroscopie \(UV254 et Fluorescence 3D\)](#). In *Gruttee 2017 : 12th GRUTTEE International Congress*; Strasbourg, France, 2017.
4. Guillossou, R.; Gasperi, J.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Briand, C.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V. [Micropolluants Dans Les Eaux Usées : Qu'apporte Un Traitement Tertiaire Par Adsorption Sur Charbon Actif ?](#) In *97e Congrès de l'ASTEE*; Marseille, France, 2018.
5. Guillossou, R.; Gasperi, J.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V. [Micropolluants Dans Les Eaux Usées : Qu'apporte Un Traitement Tertiaire Par Adsorption Sur Charbon Actif ?](#) In *8e Journées Doctorales En Hydrologie Urbaine*; Paris, France, 2018.

6. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Brosillon, S.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. [Etude Du Couplage Ozonation-Adsorption Sur Charbon Actif Pour l'abattement de Micropolluants Prioritaires et Émergents En Traitement Tertiaire](#). In *23e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2018.
7. Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Fractionnement d'une eau résiduaire urbaine pour la caractérisation de micropolluants organiques par spectrométrie de masse haute résolution](#). In *GRUTTEE2020 : 13ème congrès international du GRUTTEE*; Rennes, France, 2020.
8. Lopez Viveros, M.; Rocher, V.; Azimi, S.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Vulliet, E. [Suivi de l'évolution Des Infrastructures Urbaines et Des Pratiques de Consommation et de l'état de Santé de La Population : Observation de La Qualité Des Eaux Usées Franciliennes](#). In *25e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2022.
9. Nabintu Kajoka, C.; Le Roux, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Gasperi, J. [Réactivité de composés organiques et inorganiques avec l'acide performique](#). In *14e congrès international du GRUTTEE*; Toulouse, 2022.
10. Nabintu Kajoka, C.; Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Désinfection Des Eaux Usées Traitées Par l'acide Performique et Sa Réactivité Avec Les Composés Organiques](#). In *25e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2022.
11. Guérin-Rechdaoui, S.; Naji, A.; Dori, M.; Thiebault, T.; Le Roux, J.; Vulliet, E.; Moilleron, R.; Rocher, V. [Le métabolisme urbain décrypté au travers des eaux usées : résultats de 10 ans de suivi réalisés en agglomération parisienne](#). In *26e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2024.
12. Nabintu Kajoka, C.; Le Roux, J.; Oliveira, M.; Giroud, B.; Vulliet, E.; Chebbo, G.; Gasperi, J.; Brosillon, S. [Oxydation des micropolluants pharmaceutiques par l'acide performique seul et en couplage \(UV-C/PFA et ozone/PFA\)](#). In *15e congrès international du GRUTTEE*; Bordeaux, France, 2024.
13. Nabintu Kajoka, C.; Oliveira, M.; Guérin-Rechdaoui, S.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Le Roux, J. [Oxidation of Micropollutants in Wastewater Disinfected with Performic Acid](#). In *Health & Environment Seminar 2024*; SUEZ: Cannes, France, 2024.
14. Nabintu Kajoka, C.; Oliveira, M.; Sinopoli, V.; Ba, W.; Diop, Y. K.; Giroud, B.; Vulliet, E.; Chebbo, G.; Rocher, V.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Le Roux, J. [Optimisation de l'utilisation de l'acide performique en traitement des eaux résiduaires urbaines : vers une élimination des molécules pharmaceutiques](#). In *26e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2024.
15. Sade, J.; Guérin, S.; Mottelet, S.; Rocher, V.; Marconi, A.; Moilleron, R.; Le Roux, J. [Évaluation de l'impact Des Rejets d'eaux Pluviales Urbaines \(RUTP\) Sur Les Eaux de Surface Franciliennes Par HRMS Non Ciblée Et Modélisation Écotoxicologique](#). In *Séminaire Me-Seine Innovation*; Créteil, France, 2024.

16. Sade, J.; Guérin-Rechdaoui, S.; Mottelet, S.; Marconi, A.; Rocher, V.; Moilleron, R.; Le Roux, J. [Évaluation de l'impact des rejets d'eaux pluviales urbaines \(RUTP\) sur les eaux de surface franciliennes par HRMS non ciblée et modélisation écotoxicologique](#). In *26e Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2024.

Communications nationales (présentations par affiche)

1. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Morlay, C.; Vulliet, E.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Critères Pour La Sélection de Charbons Actifs En Micro-Grain Pour l'élimination de Micropolluants Organiques Dans Les Eaux Usées](#). In *98ème Congrès de l'Astee*; Saumur, France, 2019.
2. Grimault, L.; Sandre, F.; Huynh, N.; Gromaire, M.-C.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Caractérisation de Ruissellements Routiers Par Analyses Non-Ciblées (HRMS) et (Éco)Toxicologiques : Identification de Composés Toxiques Présents Dans La Phase Dissoute. In *14ème Congrès Annuel SFSE*; Paris, 2023.
3. Nabintu Kajoka, C.; Oliveira, M.; Diop, Y. K.; Brosillon, S.; Gasperi, J.; Le Roux, J. [Elimination Des Micropolluants Pharmaceutiques Dans Les Eaux Résiduaire Urbaines Désinfectées Par l'acide Perfomique](#). In *Journée Scientifique Chercheurs Juniors*; Réseau de Recherche Régional sur l'eau en Nouvelle-Aquitaine (R3 Naïades), 2024.
4. Oliveira, M.; Le Roux, J.; Vulliet, E.; Moilleron, R.; Guérin, S.; Rocher, V. [Le Métabolisme Urbain Décrypté Au Travers Des Eaux Usées : Résultats de 10 Ans de Suivi Réalisés En Agglomération Parisienne](#); Published: 103ème congrès ASTEE, 2024.
5. Nabintu Kajoka, C.; Le Roux, J.; Reibel, C.; Baudu, M.; Gasperi, J.; Brosillon, S. [Compréhension Des Mécanismes de Dégradation Des Micropolluants Pharmaceutiques Dans Les Eaux Résiduaire Urbaines Par l'acide Performique : Apport de La Résonance Paramagnétique Électronique](#). In *Journées de l'ARPE*; Bordeaux, France, 2025.

Ouvrages - Chapitres d'ouvrage

1. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Croué, J.-P. [Formation of Emerging Disinfection By-Products by Chlorination/Chloramination of Seawater Impacted by Algal Organic Matter](#). In *Recent Progress in Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems*; Baawain, M., Choudri, B. S., Ahmed, M., Purnama, A., Éd.; Springer International Publishing, 2015; p 285-294.

2. Briand, C.; Bressy, A.; Ghassan, C.; Deroubaix, J.-F.; Deshayes, S.; Deutsch, J.-C.; Gasperi, J.; Gromaire, M.-C.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Tassin, B.; Varrault, G.; Barraud, S.; Bertrand-Krajewski, J.-L.; Ruban, V.; Boussac, C.; Dianoux, C.; Lemkine, G.; Leval, C.; Neveu, P.; Paupardin, J.; Quillien, R.; Rabier, A.; Rocher, V.; Zeglil, Z. *Que Sait-on Des Micropolluants Dans Les Eaux Urbaines ?*; ARCEAU IdF, 2018.
 3. Rocher, V.; Azimi, S.; Mailler, R.; Rechdaoui-Guérin, S.; Mèche, P.; Pichon, S.; Goffin, A.; Bernier, J.; Roy, J.; Varrault, G.; Le Roux, J.; Huynh, N.; Nihemaiti, M.; Pigot, T.; Paulin, T.; Mouchel, J.-M.; Pasquier, D. D.; Paulic, L.; Angelescu, D.; Huynh, V.; Hausot, A.; Ragazzo, P.; Chiucchini, N. *Effectiveness of Disinfecting Wastewater Treatment Plant Discharges: Case of Chemical Disinfection Using Performic Acid*; IWA Publishing, 2021.
-

Dépôts de données

1. Le Roux, J.; Huynh, N.; Bressy, A.; Gromaire, M.-C. UPLC-IMS-QTOF Data from Road Runoff Samples - Mz5 Files with Scans in Centroid Spectrum Format, 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4306664>.
2. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Peirera, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. UPLC-QTOF Data from a River Sample Extracted with Various Solid Phase Extraction Phases - Mz5 Files with Scans in Centroid Spectrum Format, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5589621>.
3. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Long-Term Observation of the Wastewater from the Parisian Conurbation, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6725353>.
4. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Long-Term Observation of the End-of- Treatment Sludge Quality from a Parisian WWTP Treating Wastewater from 6.5 M Inhabitants, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6724911>.

Logiciel

1. Le Roux, J.; Sade, J. arcMS, 2024. <https://hal.u-pec.fr/hal-04710747> (consulté le 2024-09-26).

Vidéo

1. *Le programme OPUR, c'est quoi ?* / Canal U; 2025. <https://www.canal-u.tv/chaines/ingenius/le-programme-opur-c-est-quoi> (consulté le 2026-01-15).